巨匠直播教學

105年10月觀念題

觀念題

1. 右側 F() 函式執行後，輸出為何？

(A) 1 2

(B) 1 3

(C) 3 2

(D) 3 3

```
def F():
    item = ['2', '8', '3', '1', '9']
    count = 5

    for a in range(0, count - 1):
        c = a
        t = item[a]

        for b in range(a + 1, count):
            if item[b] < t:
                c = b
                t = item[b]

            if (a == 2) and (b == 3):
                print(t, c)
```

觀念題

3. 給定右側 G(), K() 兩函式，執行 G(3) 後所回傳的值為何？

(A) 5

(B) 12

(C) 14

(D) 15

```
def K(a, n):
    if n >= 0:
        return K(a, n - 1) + a[n]
    else:
        return 0


def G(n):
    a = [5, 4, 3, 2, 1]
    return K(a, n)
```

觀念題

4. 右側程式碼執行後輸出結果為何？

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

```
a = 2
b = 3
c = 4
d = 5

val = b // a + c // b + d // b
print(val)
```

觀念題

5. 右側程式碼執行後輸出結果為何？

(A) 2 4 6 8 9 7 5 3 1 9

(B) 1 3 5 7 9 2 4 6 8 9

(C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

(D) 2 4 6 8 5 1 3 7 9 9

```
a = [1, 3, 5, 7, 9, 8, 6, 4, 2]
n = 9

for i in range(0, n):
    tmp = a[i]
    a[i] = a[n - i - 1]
    a[n - i - 1] = tmp

for i in range(0, n // 2 + 1):
    print(a[i], a[n - i - 1], end=" ")
```

觀念題

6. 右側函式以 F(7) 呼叫後回傳值為 12，則 <condition> 應為何？

(A) a < 3

(B) a < 2

(C) a < 1

(D) a < 0

```
def F(a):
    if _______(condition)_______:
        return 1
    else:
        return F(a - 2) + F(a - 3)
```

6. 右側函式以 F(7) 呼叫後回傳值為 12，則 <condition> 應為何？

(A) a < 3

(B) a < 2

(C) a < 1

(D) a < 0

```
def F(a):
    if _______(condition)_______:
        return 1
    else:
        return F(a - 2) + F(a - 3)
```

A

F(7)		5
	F(5)+F(4)	
F(5)		3
	F(3)+F(2)	
F(3)		2
	F(1)+F(0)	
F(1)		1
F(0)		1
F(2)		1
F(4)		2
	F(2)+F(1)	

B

F(7)		7
	F(5)+F(4)	
F(5)		4
	F(3)+F(2)	
F(3)		2
	F(1)+F(0)	
F(1)		1
F(0)		1
F(2)		2
	F(0)+F(-1)	
F(-1)		1
F(4)		3
	F(2)+F(1)	

C

F(7)		9
	F(5)+F(4)	
F(5)		5
	F(3)+F(2)	
F(3)		3
	F(1)+F(0)	
F(1)		2
	F(-1)+F(-2)	
F(-1)		1
F(-2)		1
F(0)		1
F(2)		2
	F(0)+F(-1)	
F(4)		4
	F(2)+F(1)	

D

F(7)		12
	F(5)+F(4)	
F(5)		7
	F(3)+F(2)	
F(3)		4
	F(1)+F(0)	
F(1)		2
	F(-1)+F(-2)	
F(-1)		1
F(-2)		1
F(0)		2
	F(-2)+F(-3)	
F(-3)		1
F(2)		3
	F(0)+F(-1)	
F(4)		
	F(2)+F(1)	5

觀念題

7. 若 n 為正整數，右側程式三個迴圈執行完畢後 a 值將為何？

(A) $n(n+1)/2$

(B) $n^3/2$

(C) $n(n-1)/2$

(D) $n^2(n+1)/2$

```
a = 0
# n
...

for i in range(1, n + 1):
    for j in range(i, n + 1):
        for k in range(1, n + 1):
            a = a + 1
```

觀念題

8. 下面哪組資料若依序存入陣列中，將無法直接使用二分搜尋法搜尋資料？

(A) a, e, i, o, u

(B) 3, 1, 4, 5, 9

(C) 10000, 0, -10000

(D) 1, 10, 10, 10, 100

觀念題

9. 右側是依據分數 s 評定等第的程式碼片段，正確的等第公式應為：

90~100 判為 A 等
80~89 判為 B 等
70~79 判為 C 等
60~69 判為 D 等
0~59 判為 F 等

這段程式碼在處理 0~100 的分數時，有幾個分數的等第是錯的？

(A) 20
(B) 11
(C) 2
(D) 10

```
if s >= 90:
    print("A")
elif s >= 80:
    print("B")
elif s > 60:
    print("D")
elif s > 70:
    print("C")
else:
    print("F")
```

觀念題

10. 右側主程式執行完三次 G() 的呼叫後，p 陣列中有幾個元素的值為 0？

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

```
def K(p, v):
    if p[v] != v:
        p[v] = K(p, p[v])
    return p[v]


def G(p, l, r):
    a = K(p, l)
    b = K(p, r)

    if a != b:
        p[b] = a


def main():
    p = [0, 1, 2, 3, 4]
    G(p, 0, 1)
    G(p, 2, 4)
    G(p, 0, 4)
    return 0
```

[0 1 2 3 4]
a = k(p,v=0) b = k(p,v=1)
P[0]!= 0 false return 0 a = 0
P[1]!= 1 false return 1 b = 1
a!=b true p[1] = 0 [0 0 2 3 4]

ia = k(p,v=2) b = k(p,v=4)
P[2]!= 2 false return 2 a = 2
p[4]!=4 false return 4 b = 4
A!=b true P[4] = 2. [0 0 2 3 2]

a = k(p,v=0) ib = k(p,v=4)
P[0] != 0 false return 0 a = 0
P[4] != 4 true 呼叫k(p,v=2)
k(p,2) return 2 所以 P[4] = 2 b = 2
a!=b true p[2] = 0. [0 0 0 3 2]

```python
def K(p, v):
    if p[v] != v:
        p[v] = K(p, p[v])
    return p[v]


def G(p, l, r):
    a = K(p, l)
    b = K(p, r)

    if a != b:
        p[b] = a


def main():
    p = [0, 1, 2, 3, 4]
    G(p, 0, 1)
    G(p, 2, 4)
    G(p, 0, 4)
    return 0
```

觀念題

11. 右側程式片段執行後，count 的值為何？

(A) 36

(B) 20

(C) 12

(D) 3

```
maze = [
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [1, 0, 1, 0, 1],
    [1, 1, 0, 0, 1],
    [1, 0, 0, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1, 1]
]

count = 0

for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 4):
        dir = [[-1, 0], [0, 1], [1, 0], [0, -1]]

        for d in range(0, 4):
            if maze[i + dir[d][0]][j + dir[d][1]] == 1:
                count = count + 1
```

i=1				
	j=1			
		d=0		
			i+dir[d][0]	j+dir[d][1]
			1+dir[0][0]	1+dir[0][1]
			1+ -1	1+0
			0	1
			maze[0][1]	1
			count =1	
		d=1		
			1+dir[1][0]	1+dir[1][1]
			1+0	1+1
			1	2
			maze[1][2]	1
			count=2	
		d=2		
			1+dir[2][0]	1+dir[2][1]
			1+1	1+0
			2	1
			maze[2][1]	1
			count=3	
		d=3		
			1+dir[3][0]	1+dir[3][1]
			1+0	1+-1
			1	0
			maze[1][0]	1
			count=4	

```python
maze = [
    [1, 1, 1, 1, 1],
    [1, 0, 1, 0, 1],
    [1, 1, 0, 0, 1],
    [1, 0, 0, 1, 1],
    [1, 1, 1, 1, 1]
]

count = 0

for i in range(1, 4):
    for j in range(1, 4):
        dir = [[-1, 0], [0, 1], [1, 0], [0, -1]]

        for d in range(0, 4):
            if maze[i + dir[d][0]][j + dir[d][1]] == 1:
                count = count + 1
```

表示j=1 i=1　　表示j=2 i=1

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

```
{{1, 1, 1, 1, 1},
 {1, 0, 1, 0, 1},
 {1, 1, 0, 0, 1},
 {1, 0, 0, 1, 1},
 {1, 1, 1, 1, 1} };
```

觀念題

12. 右側程式片段執行過程中的輸出為何？

(A) 5 10 15 20

(B) 5 11 17 23

(C) 6 12 18 24

(D) 6 11 17 22

```
a = 5

i = 0
while i < 20:
    i = i + a
    print(i, end=" ")
    i = i + 1
```

(A) 5 10 15 20

(B) 5 11 17 23

(C) 6 12 18 24

(D) 6 11 17 22

```
a = 5

i = 0
while i < 20:
    i = i + a
    print(i, end=" ")
    i = i + 1
```

i=0+5 p:5
i = 5 + 1 6 < 20
i = 6 + 5 p:11
I = 11 + 1 12 < 20
I = 12 + 5 p:17
I = 17 +1 18 < 20
i=18+5 p:23
23 > 20 後面不用算了

觀念題

14. 假設 x,y,z 為布林(boolean)變數，且 x=TRUE, y=TRUE, z=FALSE。請問下面各布林運算式的真假值依序為何？(TRUE 表真，FALSE 表假)

- `!(y || z) || x`
- `!y || (z || !x)`
- `z || (x && (y || z))`
- `(x || x) && z`

(A) TRUE FALSE TRUE FALSE

(B) FALSE FALSE TRUE FALSE

(C) FALSE TRUE TRUE FALSE

(D) TRUE TRUE FALSE TRUE

觀念題

15. 右側程式片段執行過程的輸出為何？

(A) 44

(B) 52

(C) 54

(D) 63

```
# i, sum, arr[10]

for i in range(0, 10):
    arr[i] = i

sum = 0
for i in range(1, 9):
    sum = sum - arr[i - 1] + arr[i] + arr[i + 1]

print(sum)
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
arr	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

	i=1	
		3
	i=2	
		7
	i=3	
		12
	i=4	
		18
	i=5	
		25
	i=6	
		33
	i=7	
		42
	i=8	
		52

15. 右側程式片段執行過程的輸出為何？

(A) 44

(B) 52

(C) 54

(D) 63

```
# i, sum, arr[10]

for i in range(0, 10):
    arr[i] = i

sum = 0
for i in range(1, 9):
    sum = sum - arr[i - 1] + arr[i] + arr[i + 1]

print(sum)
```

S = 0 – 0 + 1 + 2 s = 3

S = 3 – 1 + 2 + 3 s = 7

S = 7 – 2 + 3 + 4 s = 12

S = 12 -3 + 4 + 5 s = 18

S = 18 -4 + 5 + 6 s = 25

S = 25 -5 + 6 + 7 s = 33

S = 33 – 6 + 7 + 8 s = 42

S = 42 – 7 + 8 + 9 s = 52

觀念題

17. 右側程式片段中執行後若要印出下列圖案，(a) 的條件判斷式該如何設定？

```
******
 ****
  **
```

```
for i in range(0, 4):
    for j in range(0, i):
        print(" ", end="")

    k = 6 - 2 * i
    while ________(a)________:
        print("*", end="")
        k = k - 1

    print()
```

(A) k > 2

(B) k > 1

(C) k > 0

(D) k > −1

觀念題

18. 給定右側 G() 函式，執行 G(1) 後所輸出的值為何？

(A) 1 2 3

(B) 1 2 3 2 1

(C) 1 2 3 3 2 1

(D) 以上皆非

```
def G(a):
    print(a)

    if a >= 3:
        return

    G(a + 1)
    print(a)
```

18. 給定右側 G() 函式，執行 G(1) 後所輸出的值為何？

(A) 1 2 3

(B) 1 2 3 2 1

(C) 1 2 3 3 2 1

(D) 以上皆非

```
def G(a):
    print(a)

    if a >= 3:
        return

    G(a + 1)
    print(a)
```

G(1)	
	print: 1
	G(2)
	print: 1
G(2)	
	print: 2
	G(3)
	print: 2
G(3)	
	print: 3

觀念題

19. 下列程式碼是自動計算找零程式的一部分，程式碼中三個主要變數分別為 Total (購買總額)，Paid (實際支付金額)，Change (找零金額)。但是此程式片段有冗餘的程式碼，請找出冗餘程式碼的區塊。

```
# Total, Paid, Change
...

Change = Paid - Total
print("500 :", (Change - Change % 500) // 500, "pieces")
Change = Change % 500

print("100 :", (Change - Change % 100) // 100, "coins")
Change = Change % 100

# A區
print("50 :", (Change - Change % 50) // 50, "coins")
Change = Change % 50

# B區
print("10 :", (Change - Change % 10) // 10, "coins")
Change = Change % 10

# C區
print("5 :", (Change - Change % 5) // 5, "coins")
Change = Change % 5

# D區
print("1 :", (Change - Change % 1) // 1, "coins")
Change = Change % 1
```

(A) 冗餘程式碼在 A 區

(B) 冗餘程式碼在 B 區

(C) 冗餘程式碼在 C 區

(D) 冗餘程式碼在 D 區

觀念題

20. 右側程式執行後輸出為何？

(A) 0

(B) 10

(C) 25

(D) 50

```
def G(B):
    B = B * B
    return B


def main():
    A = 0
    m = 5

    A = G(m)
    if m < 10:
        A = G(m) + A
    else:
        A = G(m)

    print(A)
    return 0
```

m=5		
A=G(5)	A=25	
A=G(5)+25	A=50	
G(5)		25

M<10 所以
A =25 + 25

```python
def G(B):
    B = B * B
    return B


def main():
    A = 0
    m = 5

    A = G(m)
    if m < 10:
        A = G(m) + A
    else:
        A = G(m)

    print(A)
    return 0
```

觀念題

21. 右側 G() 應為一支遞迴函式，已知當 a 固定為 2，不同的變數 x 值會有不同的回傳值如下表所示。請找出 G() 函式中 (a) 處的計算式該為何？

```
def G(a, x):
    if x == 0:
        return 1
    else:
        return _______(a)_______
```

a 值	x 值	G(a, x) 回傳值
2	0	1
2	1	6
2	2	36
2	3	216
2	4	1296
2	5	7776

(A) ((2*a)+2) * G(a, x - 1)

(B) (a+5) * G(a-1, x - 1)

(C) ((3*a)-1) * G(a, x - 1)

(D) (a+6) * G(a, x - 1)

觀念題

22. 如果 X_n 代表 X 這個數字是 n 進位，請問 $D02A_{16} + 5487_{10}$ 等於多少？

(A) $1100\ 0101\ 1001\ 1001_2$

(B) 162631_8

(C) 58787_{16}

(D) $F599_{16}$

22. 如果 X_n 代表 X 這個數字是 n 進位，請問 $D02A_{16} + 5487_{10}$ 等於多少？

(A) $1100\ 0101\ 1001\ 1001_2$

(B) 162631_8

(C) 58787_{16}

(D) $F599_{16}$

5487 轉 16進位 = 156F
5487/16 = 342 mod 15=F
342/16 = 21. mod 6
21/16 = 1. mod 5

D02A + 156F = E599 所以不是C D
轉2進位
1101 0000 0010 1010 D02A
0001 0101 0110 1111 156F
==========
1110 0101 1001 1001
轉8進位 正確
001 110 010 110 011 001
1. 6. 2. 6. 3. 1

觀念題

23. 請問右側程式，執行完後輸出為何？

(A) 24178516392292583494123 52 7

(B) 68921 43

(C) 65537 65539

(D) 134217728 6

```
i = 2
x = 3
N = 65536

while i <= N:
    i = i * i * i
    x = x + 1

print(i, x)
```

觀念題

24. 右側 G()為遞迴函式，G(3, 7)執行後回傳值為何？

(A) 128

(B) 2187

(C) 6561

(D) 1024

```
def G(a, x):
    if x == 0:
        return 1
    else:
        return a * G(a, x - 1)
```

24. 右側 G() 為遞迴函式，G(3, 7) 執行後回傳值為何？

```
def G(a, x):
    if x == 0:
        return 1
    else:
        return a * G(a, x - 1)
```

G(3,7)		2187
	3*G(3,6)	
G(3,6)		729
	3*G(3,5)	
G(3,5)		243
	3*G(3,4)	
G(3,4)		81
	3*G(3,3)	
G(3,3)		27
	3*G(3,2)	
G(3,2)		9
	3*G(3,1)	
G(3,1)		3
	3*G(3,0)	
G(3,0)		1

(A) 128

(B) 2187

(C) 6561

(D) 1024

觀念題

25. 右側函式若以 search (1, 10, 3) 呼叫時，search 函式總共會被執行幾次？

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

```
def search(x, y, z):
    if x < y:
        t = ceiling((x + y) / 2)

        if z >= t:
            search(t, y, z)
        else:
            search(x, t - 1, z)
```

註：ceiling()為無條件進位至整數位。例如 ceiling(3.1)=4, ceiling(3.9)=4。

25. 右側函式若以 search (1, 10, 3) 呼叫時，search 函式總共會被執行幾次？

```
def search(x, y, z):
    if x < y:
        t = ceiling((x + y) / 2)

        if z >= t:
            search(t, y, z)
        else:
            search(x, t - 1, z)
```

註：ceiling()為無條件進位至整數位。例如 ceiling(3.1)=4, ceiling(3.9)=4。

search(1,10,3)		
(10 + 1)/ 2 = 6	t=6	
	if(3>=6)	
		search(1,5,3)
search(1,5,3)		
	t=3	
	if(3>=3)	
		search(3,5,3)
search(3,5,3)		
	t=4	
	if(3>=4)	
		search(3,3,3)
search(3,3,3)		

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5